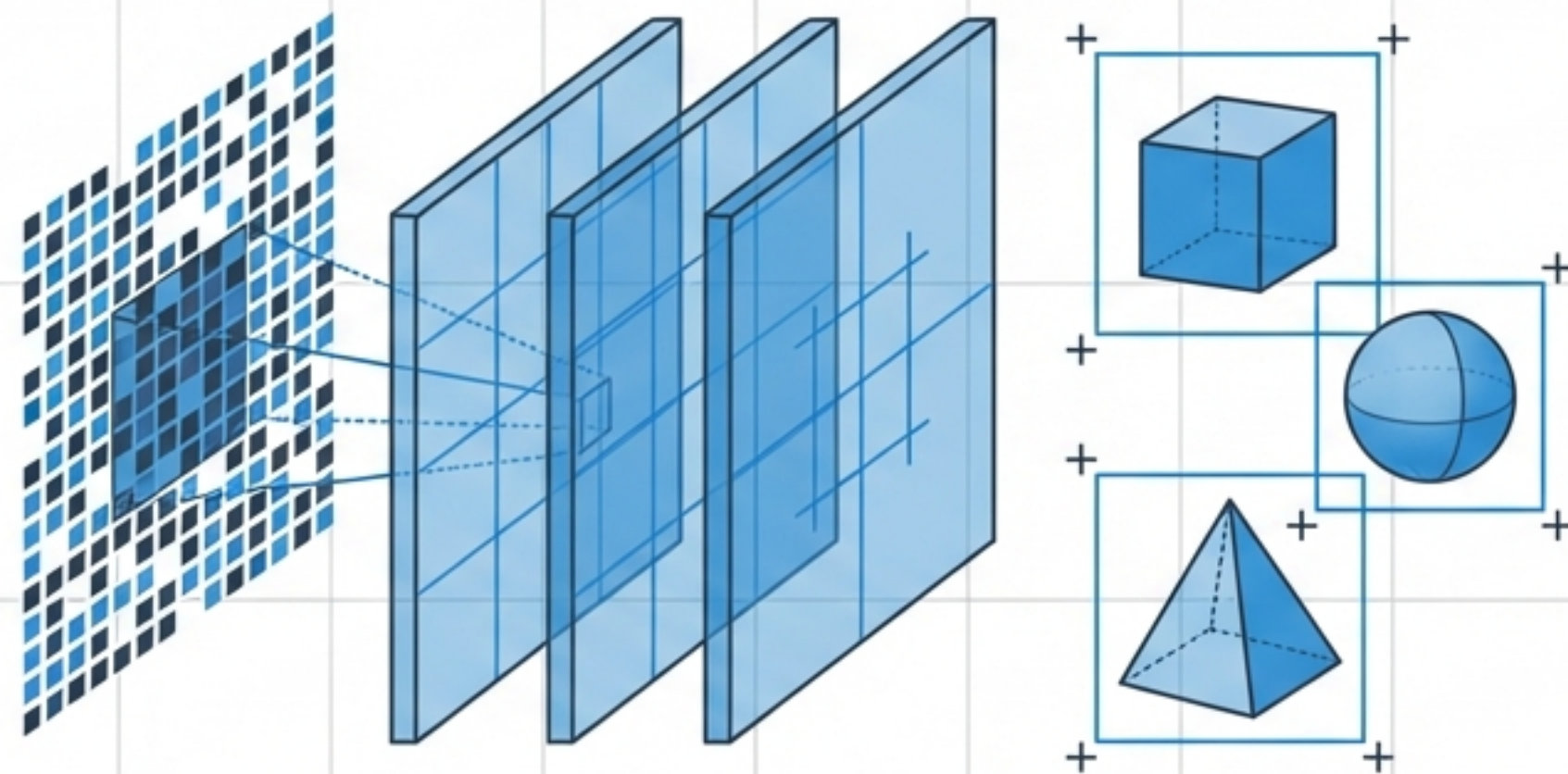




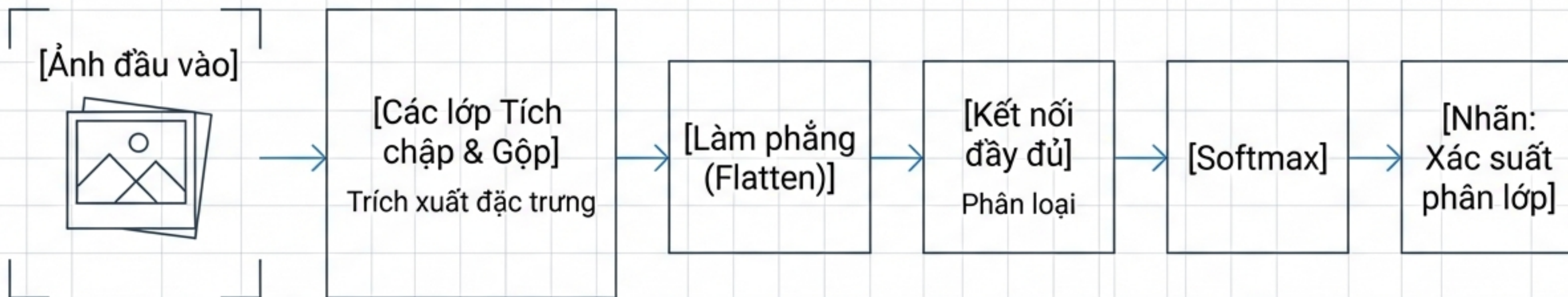
Chương 6. Mạng CNN

Tiết 3/3 — Ứng dụng CNN: Nhận diện và Phát hiện Đối tượng

Nội dung cốt lõi:

1. Nhận diện đối tượng (Image Classification)
2. Định vị & Phát hiện đối tượng (Localization & Detection)

Bài toán Cơ bản: Mạng nơ-ron trả lời “Đó là cái gì?”



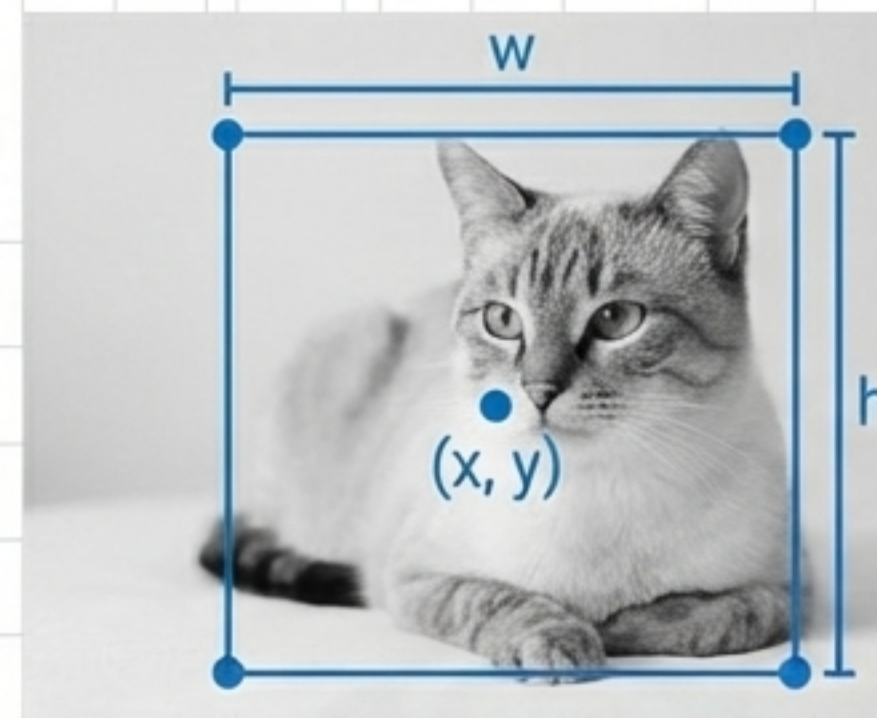
Bản chất: Gán một **nhãn duy nhất** cho toàn bộ bức ảnh.

Đầu ra: Hàm kích hoạt **Softmax** tại lớp cuối cùng cung cấp **phân phối xác suất** cho từng danh mục.

Mở rộng Không gian: Từ Nhận diện đến Định vị Không gian



[Cat: 98%]

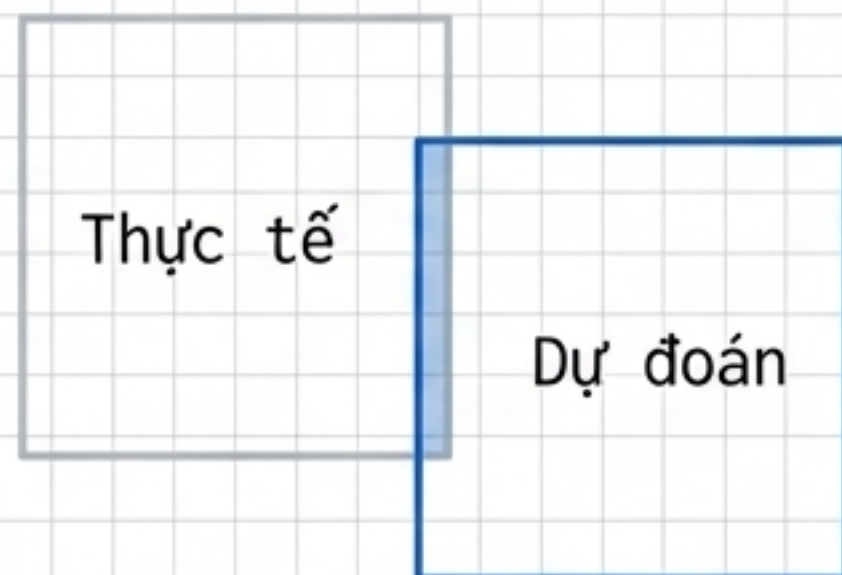


Mô hình Đa Tác vụ (Multi-task Learning)

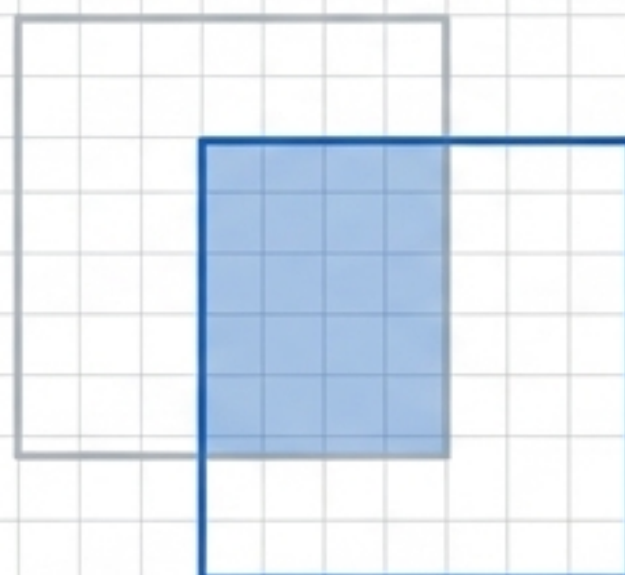
- **Hồi quy (Regression):** Định vị không phải là phân loại, mà là bài toán dự đoán giá trị liên tục.
- **Kiến trúc:** Bổ sung song song một lớp Dense thứ hai gồm 4 nơ-ron (chuyên dự đoán x , y , w , h).
- **Tối ưu:** Huấn luyện nhánh này bằng hàm mất mát MSE (Sai số toàn phương trung bình).

Thước đo Độ chính xác Không gian: Chỉ số IoU

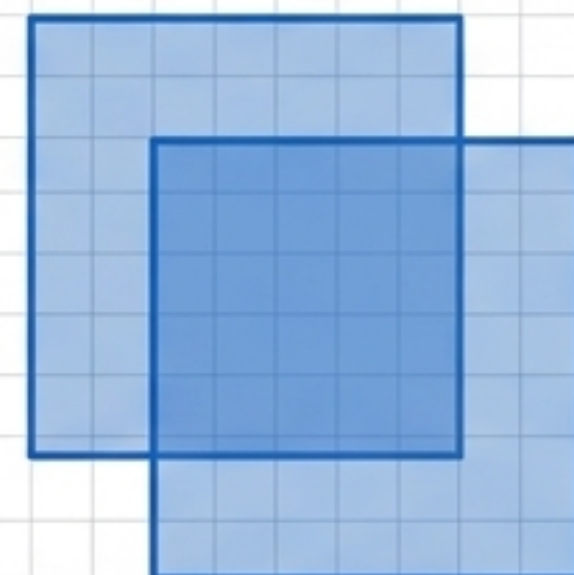
$$(\text{Diện tích phần Giao nhau}) \div (\text{Diện tích phần Hợp nhất}) = \text{IoU Score}$$



Kém: IoU = 0.2



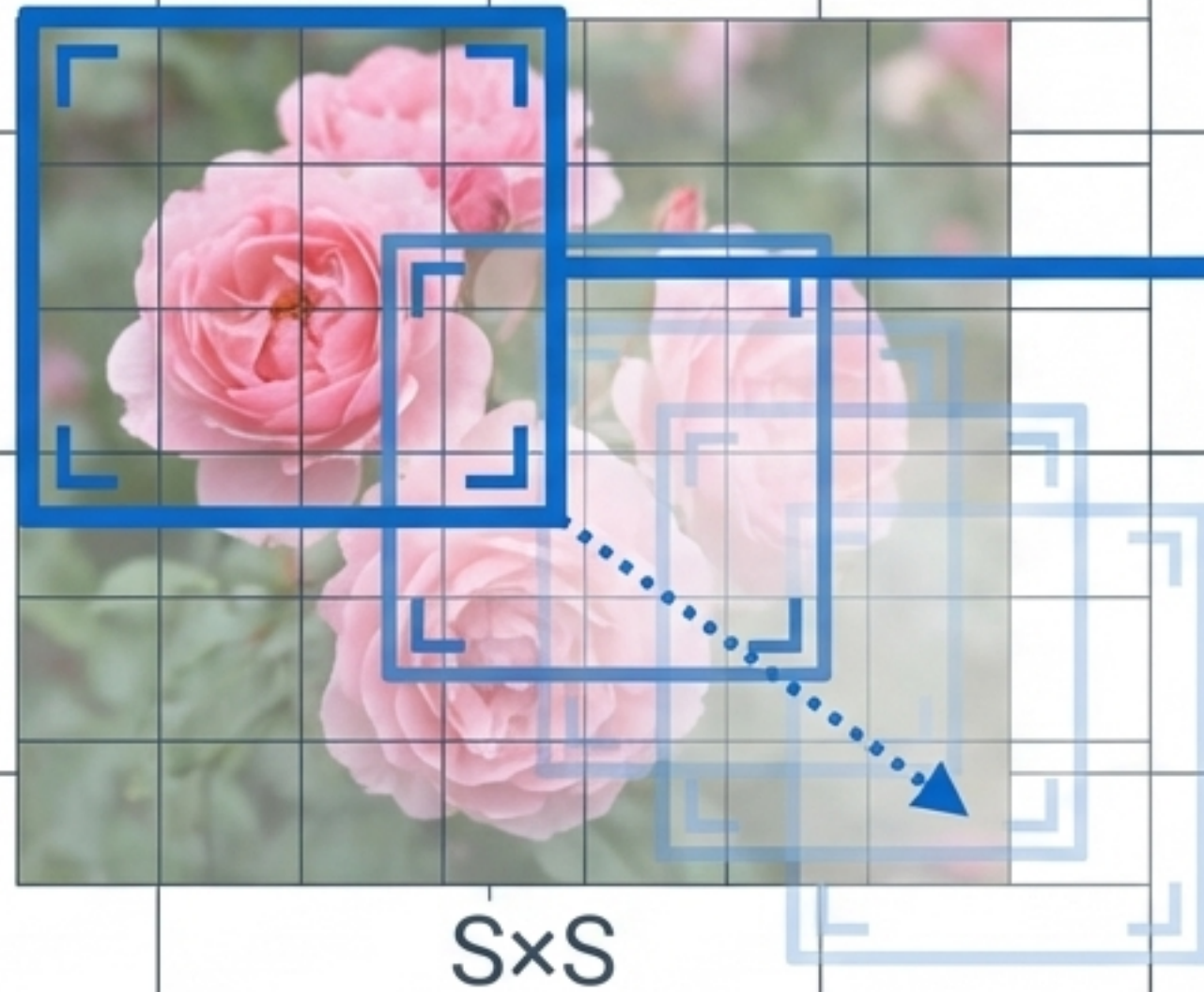
Tốt: IoU = 0.7



Hoàn hảo: IoU = 1.0

- **Vấn đề:** MSE tốt cho huấn luyện, nhưng không phản ánh đúng tỷ lệ bao phủ thực tế.
- **Khắc phục:** Dùng Intersection over Union (Jaccard Index). Biên độ chuẩn xác từ 0 → 1.

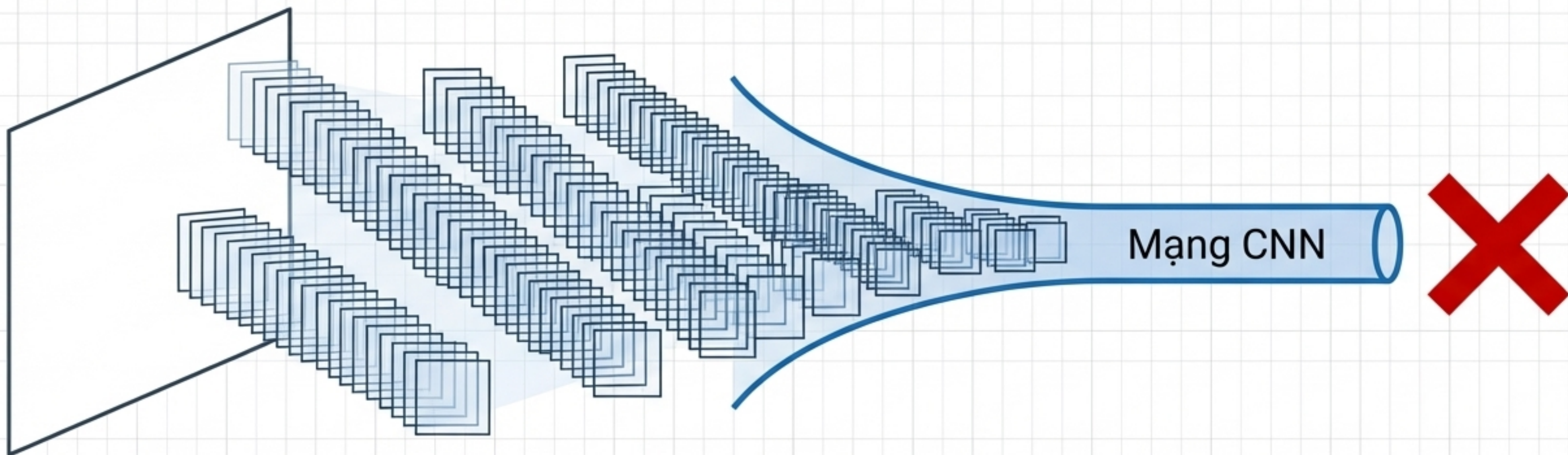
Tìm kiếm Đa đối tượng: Phương pháp Cửa sổ trượt



- 1. Xác suất phân lớp
- 2. Tọa độ Hộp giới hạn
- 3. Điểm đối tượng (Objectness score)
Xác suất thực sự có một vật thể nằm ở tâm vùng đang xét.

Khái niệm Object Detection: Giải quyết bài toán phân loại và định vị nhiều đối tượng trên cùng một ảnh. Mạng CNN truyền thống quét qua từng vùng nhỏ để tìm kiếm.

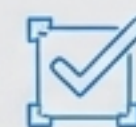
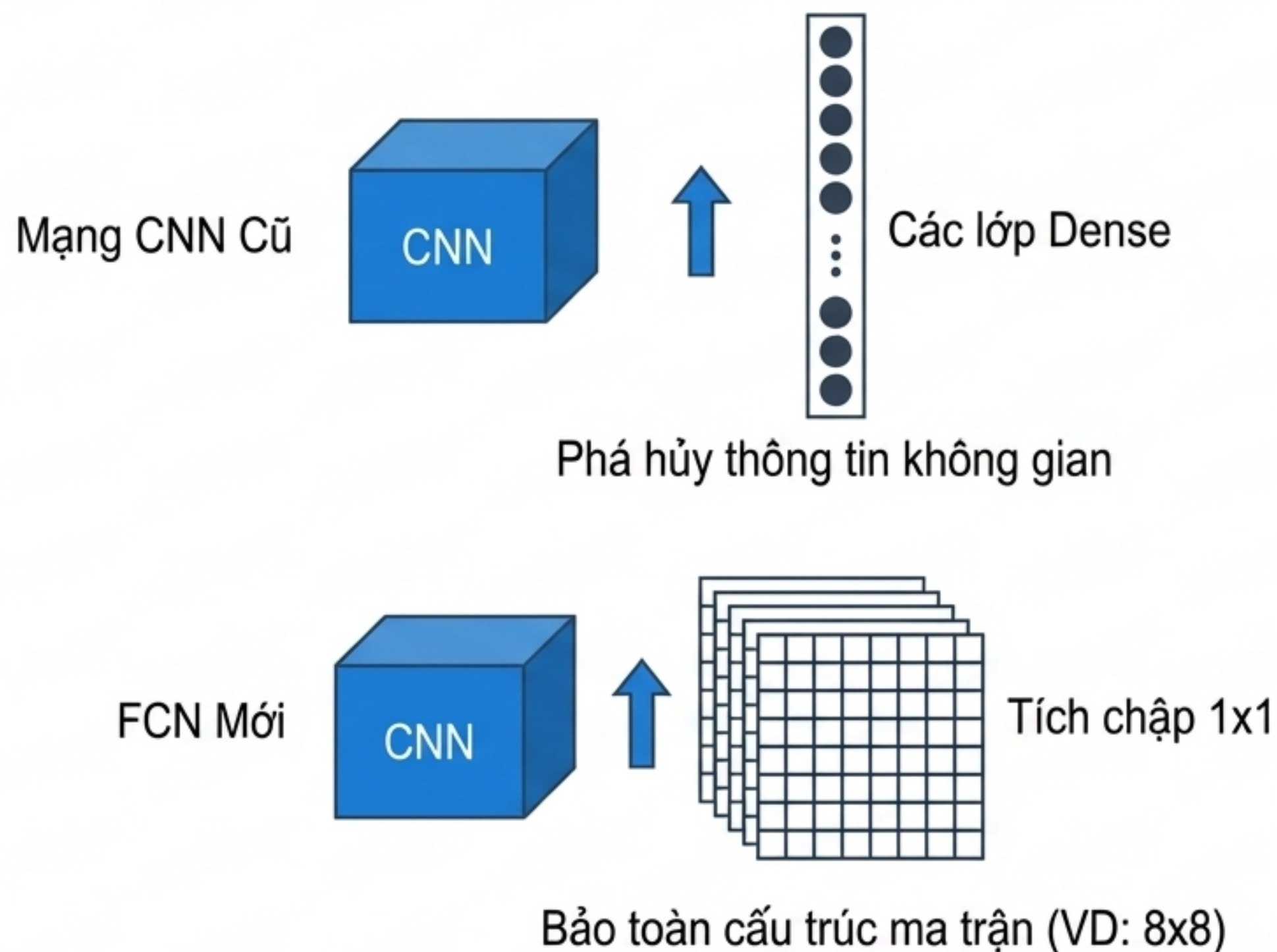
Nút thắt Cổ chai: Sự kém hiệu quả của Quét tuần tự



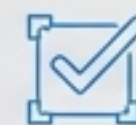
- **Chi phí khổng lồ:** Chạy một mạng CNN hoàn chỉnh lặp lại hàng nghìn lần cho mỗi khung hình.
- **Giới hạn cứng:** Lớp Fully Connected (Dense) ở cuối kiến trúc cũ bắt buộc ảnh đầu vào phải có kích thước cố định, làm mất đi tính linh hoạt.

Hệ quả: Không thể hoạt động theo thời gian thực (Real-time). Cần một đột phá về cấu trúc mạng.

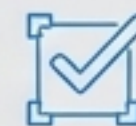
Sự đột phá Không gian: Mạng Tích chập Hoàn toàn (FCN)



- **Người tiên phong:** Jonathan Long et al. (2015).



- **Bản chất:** Loại bỏ hoàn toàn lớp Fully Connected. Trả về một bản đồ đặc trưng (Feature map) thay vì một vector đơn lẻ.



- **Ưu điểm tuyệt đối:** Xử lý ảnh đầu vào với kích thước bất kỳ. Mạng chỉ cần 'nhìn' ảnh một lần duy nhất để đưa ra dự đoán toàn cục.

Hai Trường phái Thiết kế Object Detection

Một giai đoạn (Single-stage)



- **Mô hình:** YOLO, SSD.
- **Cơ chế:** Dự đoán hộp giới hạn và phân loại trực tiếp trong một mạng duy nhất, chạy song song.
- **Mục tiêu:** Tối đa hóa Tốc độ (Real-time).

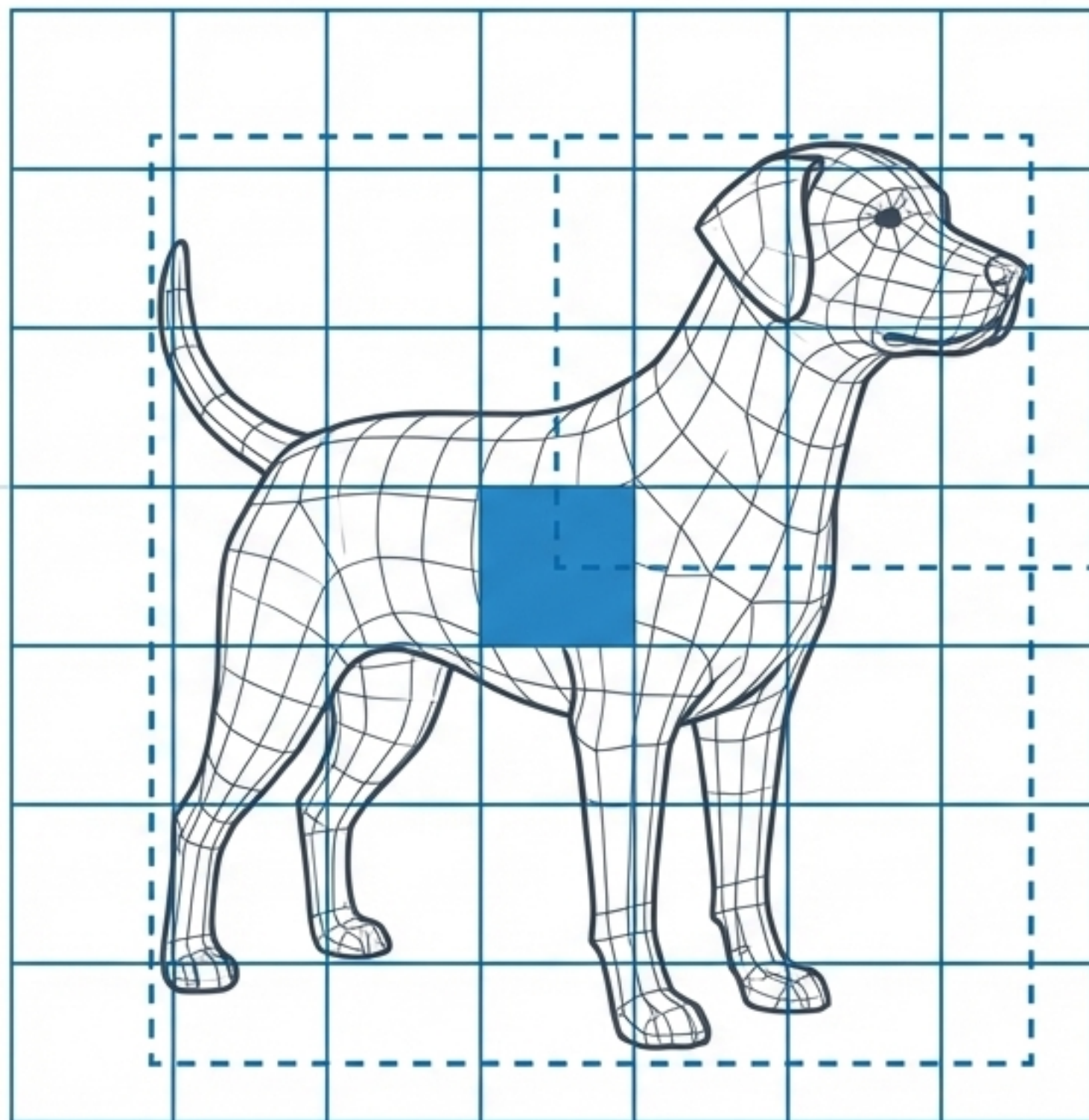
Object Detection Architectures

Hai giai đoạn (Two-stage)



- **Mô hình:** Faster R-CNN.
- **Cơ chế:** Giai đoạn 1: Lọc vùng tiềm năng.
Giai đoạn 2: Phân loại & tinh chỉnh chính xác.
- **Mục tiêu:** Tối đa hóa Độ chính xác (Precision).

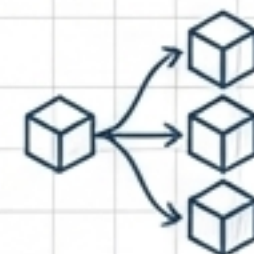
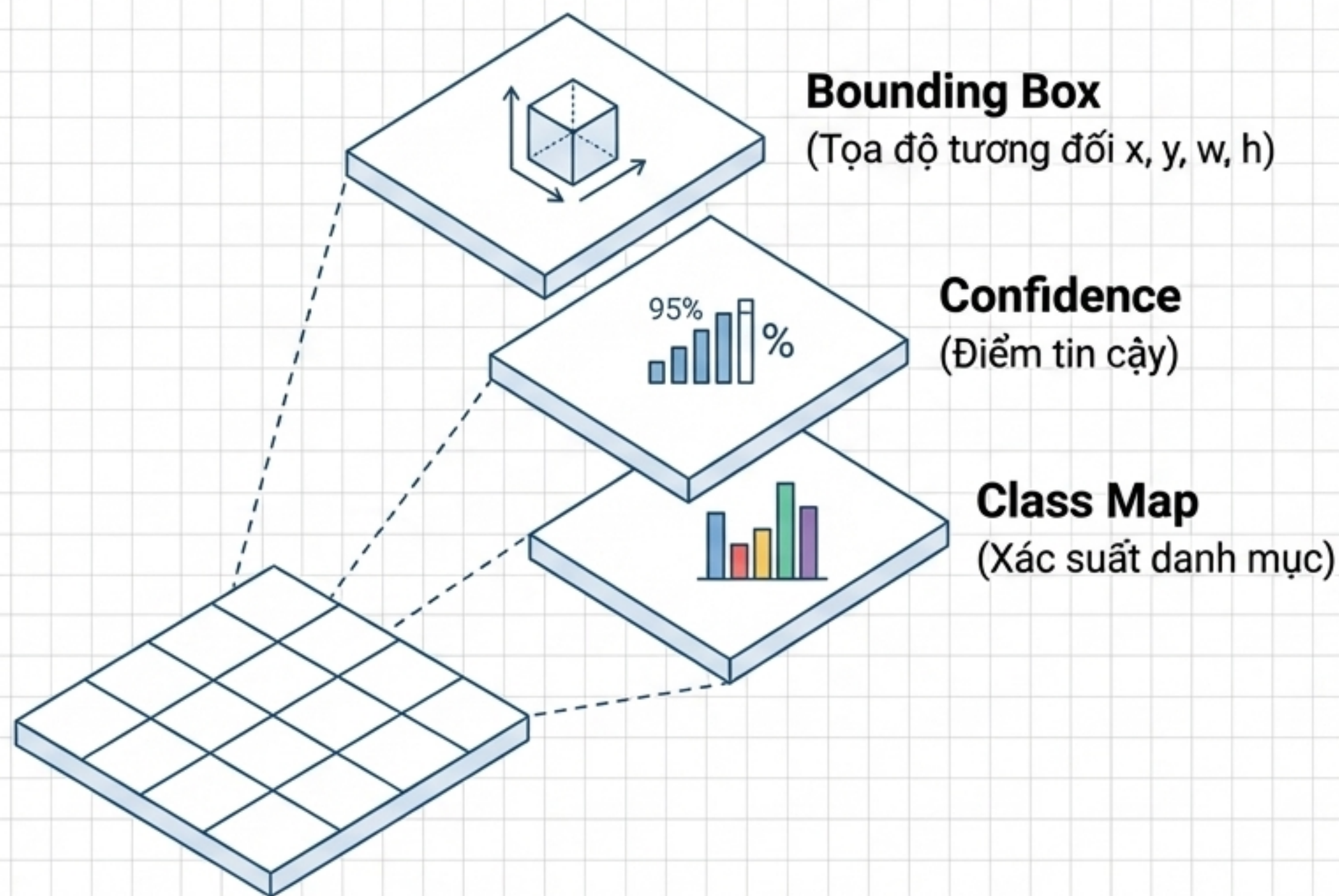
YOLO: Xử lý Toàn cục trong Một lần nhìn



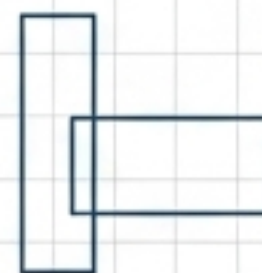
You Only Look Once (2015 - Joseph Redmon)

- **Cơ chế Lưới:** Bức ảnh bị chia thành một lưới ma trận.
- **Quy tắc Trách nhiệm:** Mỗi ô lưới chịu hoàn toàn trách nhiệm phát hiện đối tượng nếu tâm của hộp giới hạn rơi đúng vào không gian của ô đó.
- **Hiệu năng:** Kế thừa FCN, xử lý toàn cục thay vì trượt tuần tự, đạt tốc độ >50 khung hình/giây.

Cấu trúc Đầu ra của Lưới YOLO

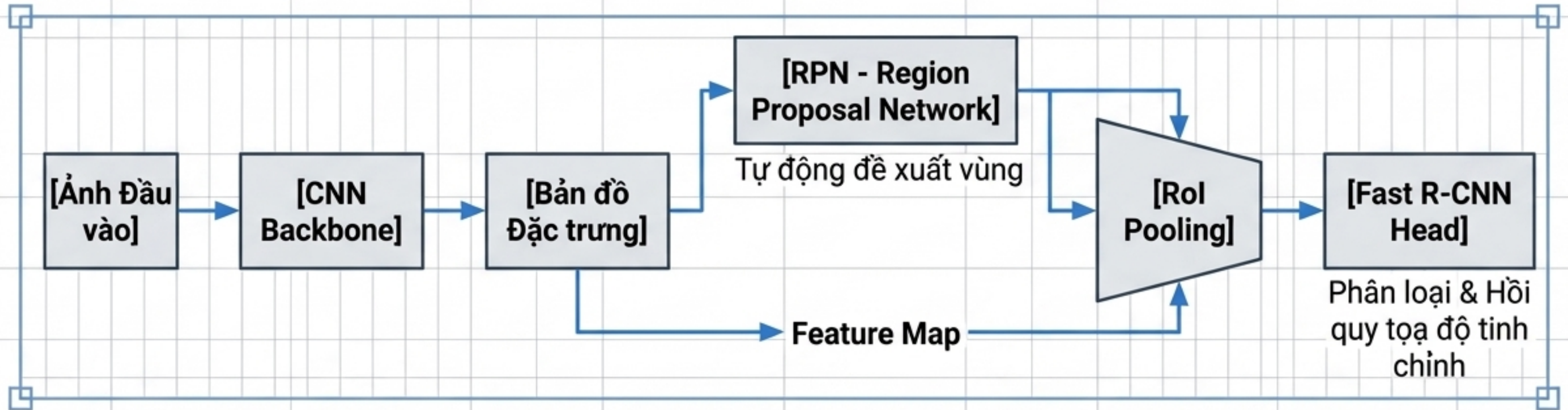


Dự đoán Trực tiếp: Mọi thông tin được xuất ra đồng thời thành một Tensor duy nhất.



Hộp Mỏ neo (Anchor Boxes): Từ YOLOv2 trở đi, mạng sử dụng các hộp mỏ neo mang hình dáng ưu tiên (VD: chữ nhật dọc cho người, ngang cho xe) để giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và định vị chuẩn xác.

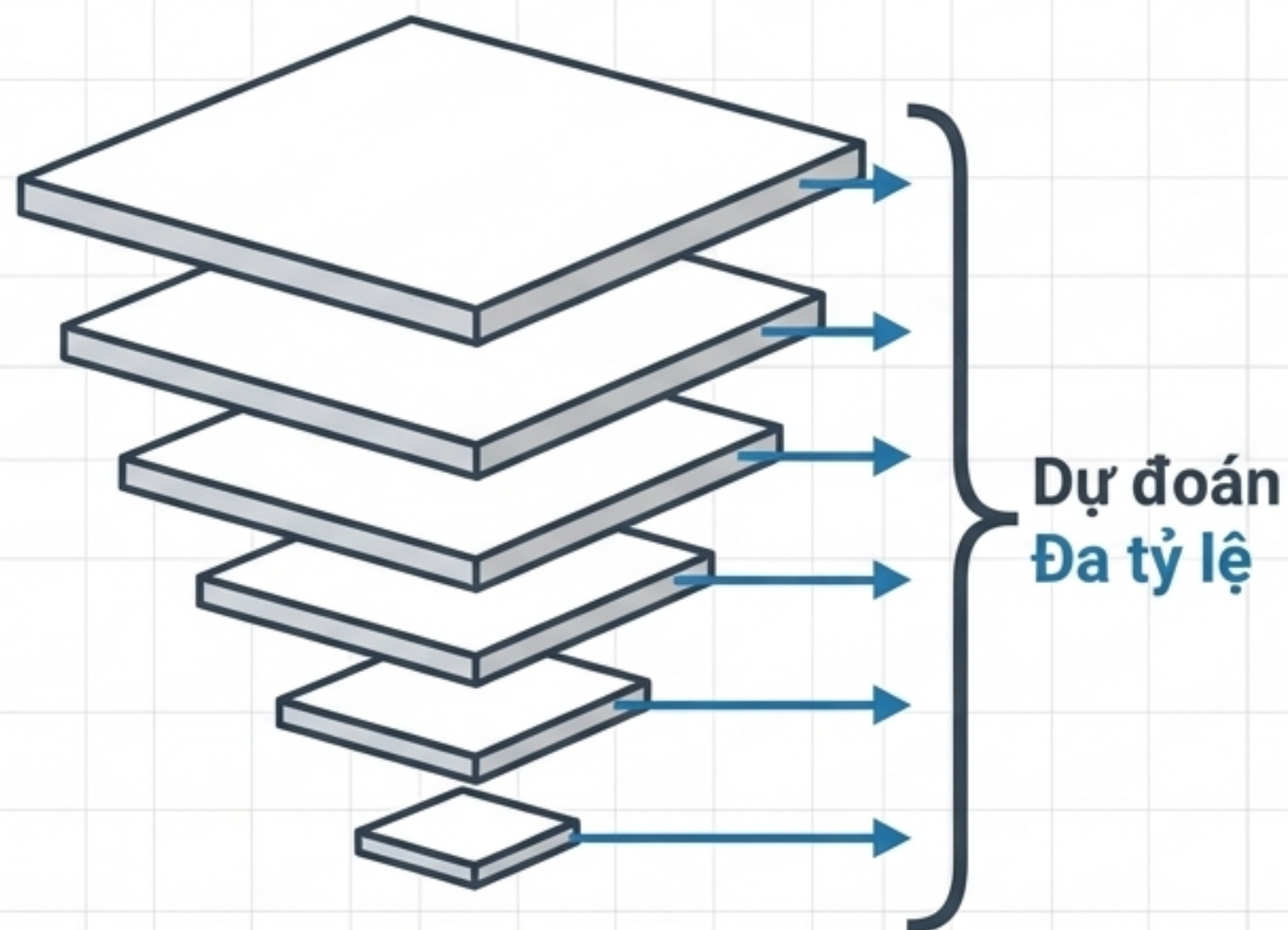
Faster R-CNN: Đỉnh cao của Độ Chính xác



Quy trình Hai Giai đoạn:

- Thay vì chia lưới cố định, RPN tự động học cách tìm ra những khu vực có xác suất chứa đối tượng cao nhất.
- Tại giai đoạn 2, các khu vực này được tinh chỉnh tọa độ thêm một lần nữa → Triệt tiêu sai số định vị.

SSD: Mạng Một Giai đoạn Đa Tỷ lệ



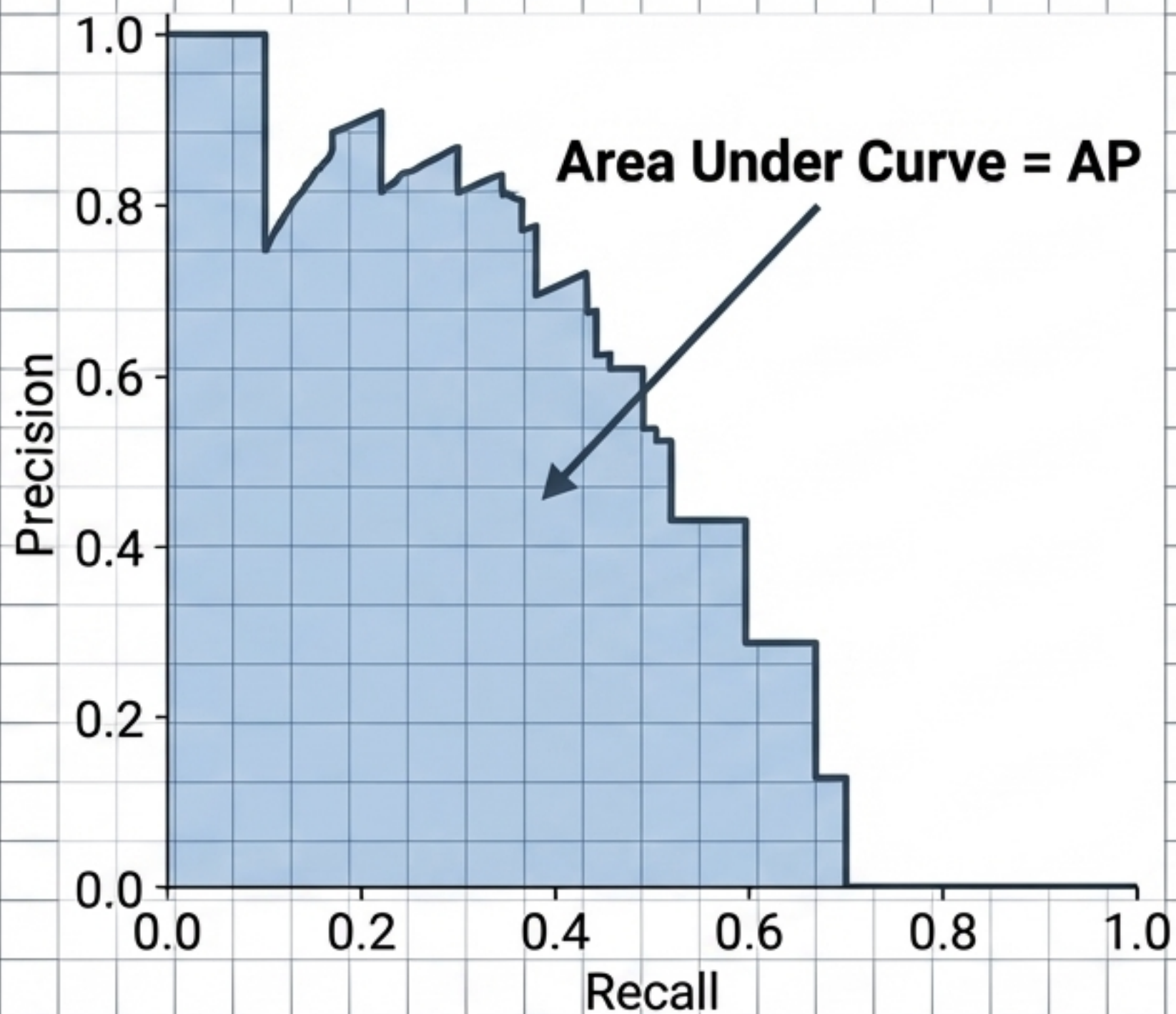
Single Shot MultiBox Detector (SSD)

- **Bài toán:** YOLO đòi đầu rất kém trong việc nhận diện các vật thể nhỏ đứng cạnh nhau.
- **Đặc tính Cốt lõi:** Thực hiện dự đoán trên nhiều **bản đồ đặc trưng** có kích thước (scale) khác nhau.
- **Cơ chế:** Lớp to nhìn vật thể nhỏ, Lớp nhỏ nhìn vật thể to. Kết hợp hàng nghìn **Hộp mỏ neo (Anchors)** ở mọi tỷ lệ trên cùng một lần chạy.

Bảng Chẩn đoán Kiến trúc Object Detection

Đặc điểm	YOLO (Single-stage)	SSD (Single-stage)	Faster R-CNN (Two-stage)
Tốc độ	Rất nhanh (Real-time)	Nhanh	Cận thời gian thực
Độ chính xác	Khá	Cao	Rất cao
Cơ chế cốt lõi	Ma trận Lưới $S \times S$	Đa tỷ lệ (Multiscale)	Mạng đề xuất vùng (RPN)
Thế mạnh	Hệ thống trực tiếp, tốc độ khung hình tối đa	Cân bằng tốt, nhận diện vật nhỏ tốt hơn YOLO cũ	Định vị vi mô, xử lý môi trường chồng chéo phức tạp

Đo lường Thành công Tổng thể: Chỉ số mAP



Mean Average Precision (mAP)

- Định nghĩa **True Positive**: Phải đáp ứng đủ 2 điều kiện: Đoán đúng nhãn danh mục VÀ Hộp giới hạn có **IoU** > 0.5.
- Thuật toán 2 bước:
 1. Tính **AP**: Diện tích **AUC** của đường cong Precision-Recall cho từng danh mục riêng lẻ.
 2. Tính **mAP**: Lấy trung bình cộng (**Mean**) toàn bộ các AP của mọi danh mục. Ở bộ dữ liệu **COCO**, mAP còn được lấy trung bình trên nhiều ngưỡng IoU khác nhau.

Tổng kết & Khởi tạo Bài tập Thực hành

Tổng kết



Nhiệm vụ Chuyển giao Tri thức (Transfer Learning)

- ☐ Sử dụng Keras hoặc PyTorch (TorchVision).
- ☐ Tải mô hình Pre-trained (VGG16 hoặc ResNet50) với trọng số ImageNet.
- ☐ Tiền xử lý 1 hình ảnh từ Internet về chuẩn kích thước mạng (VD: 224 x 224).
- ☐ Đưa ảnh qua mô hình và trích xuất Top 3 nhãn phân loại có xác suất cao nhất.

Khởi tạo Bài tập Thực hành

```
base_model = ResNet50(weights='imagenet',  
include_top=False)  
  
predictions =  
model.predict(preprocessed_image)
```

Tự động hóa quá trình nhận diện!